第6章 格

离散数学 (Discrete Mathematics)

西南交通大学计算机与人工智能学院
软件工程系

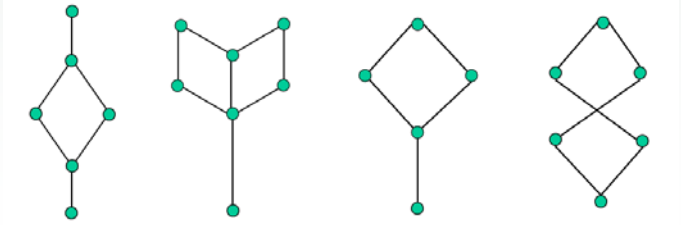
赵宏宇

2022/5/12

第6章内容提要

- 6.1 格与子格
- 6.2 分配格
- 6.3 有补格
- 6.4 布尔代数

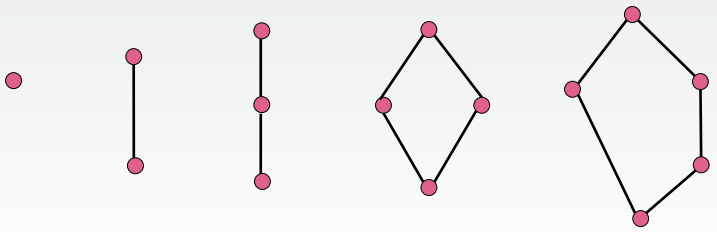




6.1 格与子格

定义1 设<A,≤>是一个偏序集，如果A中任意两个元素都有最小上界和最大下界，则称<A,≤>为格。

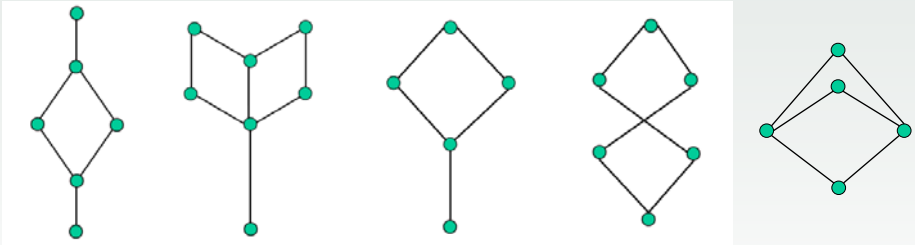
例如，下图所示的哈斯图给出的偏序集都是格。



特点：哈斯图上、下两端不可能出现分叉点。

6.1 格与子格 续1

练习 判断以下哈斯图哪些是格。



(1) (2) (3) (4) (5)

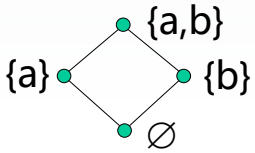
答: (1) (3) (4) 是格
(2) (5) 不是格

6.1 格与子格 续2

定义2 设<A,≼>是一个格，如果在A上定义两个二元运算∨和∧,使得对于任意的a,b∈A，a∨b等于a和b的最小上界，a∧b等于a和b的最大下界，那么，就称<A,∨,∧>为由格<A,≼>所诱导的代数系统。二元运算∨和∧分别称为**并运算**和**交运算**。

例题1 给定S={a,b}，$\mathcal{P}$(S)={ø,{a},{b},{a,b}}，那么<$\mathcal{P}$(S),⊆>是否构成格？其并运算和交运算如何实现？

解: <$\mathcal{P}$(S),⊆>是偏序集，其哈斯图如下：



构成格；

∀A, B∈$\mathcal{P}$(S), 有

A∨B=A∪B

A∧B=A∩B

6.1 格与子格 续3

例题2 设$\mathbb{S}_n$为正整数n的全部正因子组成的整数集合，试说明偏序集<$\mathbb{S}_n$,|>为格。（“|”表示整除关系）

解: 任意a,b∈$\mathbb{S}_n$，则a,b的所有公倍数为它们的上界，显然，lcm(a,b)可以整除a,b的任一公倍数，为a,b的最小上界；a,b的所有公约数为它们的下界，显然，gcd(a,b)可以被a,b的任一公约数整除，为a,b的最大下界。所以，<$\mathbb{S}_n$,|>为格, 有

a∨b=lcm(a,b)

a∧b=gcd(a,b)

6.1 格与子格 续4

交、并运算的性质:

a) 交换律: $a \vee b = b \vee a$

$a \wedge b = b \wedge a$

b) 结合律: $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$

$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$

c) 吸收律: $(a \vee b) \wedge b = b$

$(a \wedge b) \vee b = b$

6.1 格与子格 续5

定义3 设$<A,\leqslant>$是一个格，由$<A,\leqslant>$诱导的代数系统为$<A,\vee,\wedge>$，设$B \subseteq A$且$B \neq \varnothing$，如果A中的这两个运算$\vee$和$\wedge$关于B是封闭的，则称$<B,\leqslant>$是$<A,\leqslant>$的子格。

可以证明子格必成为格。

必须指出，对于格$<A,\leqslant>$，设B是A的非空子集，尽管$<B,\leqslant>$必定是一个偏序集，然而$<B,\leqslant>$不一定是格，而且即使$<B,\leqslant>$是格，也不一定是$<A,\leqslant>$的子格。

6.1 格与子格 续6

例题3 偏序集$<I^+,|>$是一个格，由它诱导的代数系统为$<I^+,\vee,\wedge>$,其中$a\vee b=lcm(a,b)$，$a\wedge b=gcd(a,b)$。试说明$<I_E^+,|>$为$<I^+,|>$的子格。

I^+: 全体正整数集　I_E^+: 全体正的偶整数集

解: 任意$a,b\in I_E^+$, 对于$<I^+,|>$,

$a\vee b=lcm(a,b)\in I_E^+$,

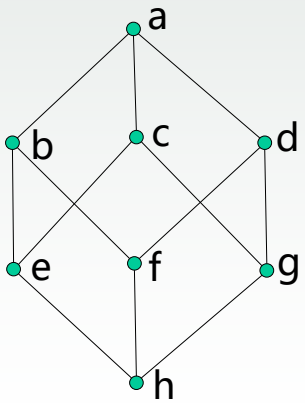
$a\wedge b=gcd(a,b)\in I_E^+$,

$I_E^+\subseteq I^+$,

所以，$<I_E^+,|>$是$<I^+,|>$的子格。

6.1 格与子格 续7

练习 设$<S,\leqslant>$是一个格，其中，$S=\{a,b,c,d,e,f,g,h\}$, 其哈斯图如下所示，判断S的以下子集哪些构成子格。



$S_1=\{a,b,d,f\}$ √

$S_2=\{c,e,g,h\}$ √

$S_3=\{a,b,c,d,e,g,h\}$ ×

在$<S,\leqslant>$中，

$b\wedge d=f\notin S_3$

对比: $<S_3,\leqslant>$是格, 在$<S_3,\leqslant>$中

$b\wedge d=h$

6.1 格与子格 续8

例题4 设<S,≼>是一个格，任取a∈S，构造S的子集T为：

T={ x | x∈S且x≼a }

证明<T,≼>是<S,≼>的一个子格。

证明：∀x,y∈T，由T的定义，知x≼a且y≼a，

所以，a为x,y的一个上界，x,y的最小上界**x∨y≼a**，

即x∨y∈T;

另一方面，x,y的最大下界x∧y满足x∧y≼x,

由偏序关系的传递性，得**x∧y≼a**，即x∧y∈T;

综上所述，全集S上的交并运算在T上封闭，

<T,≼>是<S,≼>的一个子格。

6.1 格与子格 续9完

练习 设<S,≼>是一个格，任取a∈S，构造S的子集T为：

T={ x | x∈S且a≼x }

证明<T,≼>是<S,≼>的一个子格。

证明：∀x,y∈T，由T的定义，知a≼x且a≼y，

所以，a为x,y的一个下界，有**a≼x∧y**，即x∧y∈T;

另一方面， x≼x∨y，又a≼x,, 由偏序关系的传递性，

得**a≼x∨y**，即x∨y∈T;

综上所述，全集S上的交并运算在T上封闭，

<T,≼>是<S,≼>的一个子格。

6.2 分配格

定义1 设<A,∨,∧>是由格<A,≤>所诱导的代数系统。如果对任意的a,b,c∈A,满足

$a\wedge(b\vee c)=(a\wedge b)\vee(a\wedge c)$

(交运算对于并运算可分配)

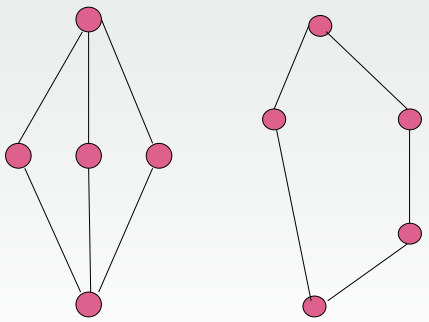
和 $a\vee(b\wedge c)=(a\vee b)\wedge(a\vee c)$

(并运算对于交运算可分配)

称<A,≤>是分配格。

6.2 分配格 续1

例 下图所示的两个格都不是分配格。

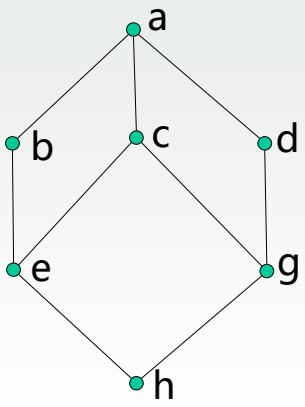


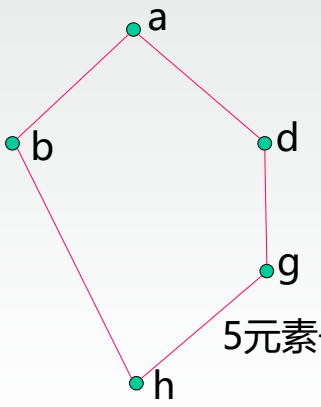
定理1 一个格是分配格的充要条件是在该格中没有任何**子格**与上面两个五元素格中的任一个同构。

(本定理的证明越出本教材范畴，故省略)

6.2 分配格 续2

练习 下面哈斯图所示的格是否为分配格?



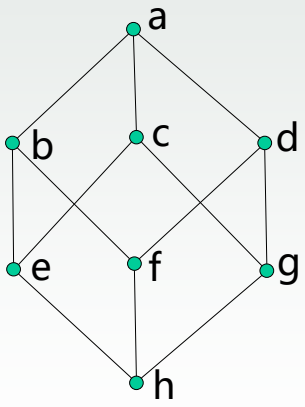


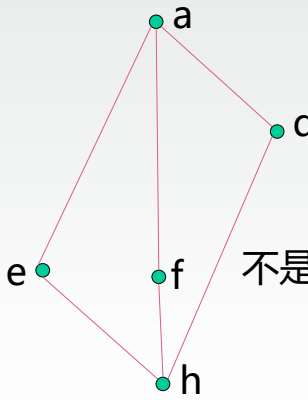
5元素子格

解: 不是分配格

6.2 分配格 续3

练习 下面哈斯图所示的格是否为分配格?





不是子格

解: 是分配格

6.2 分配格 续4

定理1 设<A,∨,∧>是由格<A,⩽>所诱导的代数系统，则∧对∨可分配与∨对∧可分配互为充要条件。

证明: 1) ∧对∨可分配 ⇒ ∨对∧可分配

∀a,b,c∈A，(a∨b)∧(a∨c)

=((a∨b)∧a)∨((a∨b)∧c)

=a∨((a∨b)∧c)

=a∨((a∧c)∨(b∧c))

=a∨(b∧c)

2) 类似可证， ∨对∧可分配 ⇒ ∧对∨可分配

6.2 分配格 续5完

定理2 每个链是分配格。

(证明略)

定理3 若<A,⩽>是一个分配格，任意a,b,c∈A，若有

a∨b=a∨c 和 a∧b=a∧c，

则必有b=c。

证明: (a∨b)∧c=(a∨c)∧c=c

=(a∧c)∨(b∧c)

=(a∧b)∨(b∧c)

=(a∨c)∧b

=(a∨b)∧b=b

6.3 有补格

定义1 设<A,⩽>是一个格，如果存在元素a∈A，对于任意x∈A，都有a⩽x，则称a为格<A,⩽>的全下界，记格的全下界为0。

定义2 设<A,⩽>是一个格，如果存在元素b∈A，对于任意x∈A，都有x⩽b，则称b为格<A,⩽>的全上界。记格的全上界为1。

定理1 一个格<A,⩽>若有全上界，则全上界是惟一的；若有全下界，则全下界也是惟一的。

证明：设x,y均为格<A,⩽>的全上界，则x⩽y且y⩽x，由偏序的反对称性，得x=y；类似可证全下界也是惟一的。

6.3 有补格 续1

定义3 如果一个格中存在全下界和全上界，则称该格为有界格。

定理2 设<A,⩽>是一个有界格，则对任意的a∈A，必有

$a \vee 1=1$，$a \wedge 1=a$

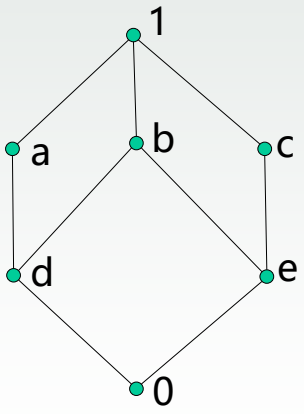
$a \vee 0=a$，$a \wedge 0=0$

定义4 设<A,⩽>是一个有界格，对于A中的一个元素a，如果存在b∈A，使得$a \vee b=1$和$a \wedge b=0$，则称元素b是元素a的补元。

上述定义中，补元具有对称性，即a和b这两个元素互为补元。必须注意的是：对于元素a∈A，可能存在多个补元，也可能不存在补元。

6.3 有补格 续2

例1 说明如下所示有界格各元素的补元情况。



解: 0,1互为补元;
a的补元有c,e;
c的补元有a,d;
d的补元有c;
e的补元有a;
b没有补元。

6.3 有补格 续3

定义5 在一个有界格中，如果每个元素都至少有一个补元素，则称此格为有有补格。

定理3 在有界分配格中，若有一个元素有补元素，则必是惟一的。

证明: 设<A,≤>是一个有界分配格，$\forall a \in A$，若$b,c \in A$均为a的补元，则有

$$a \vee b = 1 = a \vee c$$

$$a \wedge b = 0 = a \wedge c$$

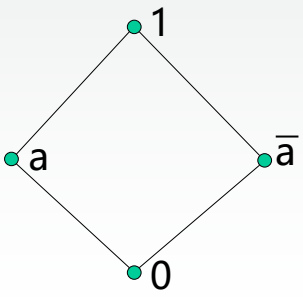
由本PPT6.2节定理3，必有b=c，即a的补元是惟一的。

6.3 有补格

续4完

定义6 一个格如果它既是有补格，又是分配格，则称它为有补分配格。我们把有补分配格中任一元素a的唯一补元记为$\bar{a}$。

例2 有补分配格的示例。



6.4 布尔代数

定义1 一个有补分配格称为布尔格。

定义2 由布尔格<A,≤>可以诱导一个代数系统<A,∨,∧,¯>，这个代数系统称为布尔代数。

例1 若S为非空集合，证明<$\mathcal{P}$(S),⊆>为布尔格，代数系统<$\mathcal{P}$(S),∩,∪,~>为布尔代数。

证明: 前面已证明<$\mathcal{P}$(S),⊆>为格;

任意A,B∈$\mathcal{P}$(S)，A∧B=A∩B, A∨B=A∪B,

因为集合的交、并运算相互可分配，故

格上的交、并运算亦相互可分配;

所以，<$\mathcal{P}$(S),⊆>为分配格;

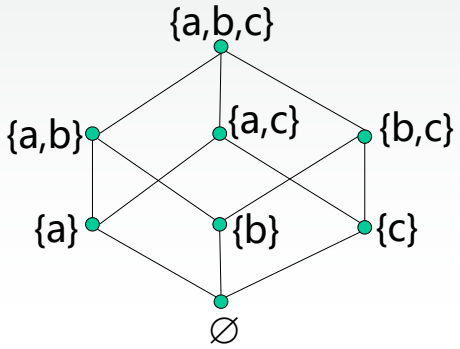
6.4 布尔代数 续1

S为全上界；∅为全下界；

∀A∈$\mathcal{P}$(S)，~A=S-A为A的惟一补元；

综上所述， <$\mathcal{P}$(S),⊆>为布尔格，

代数系统<$\mathcal{P}$(S),∩,∪,~>为布尔代数。

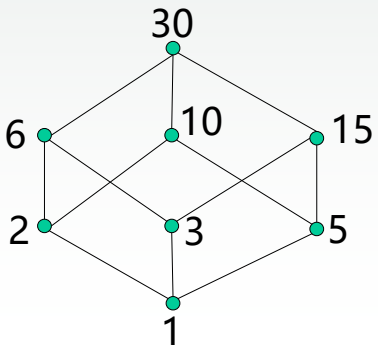


S={a,b,c}

6.4 布尔代数 续2

例2 给定一个正整数n，记W_n表示n的全体正因子组成的集合。∀x∈W_n，若gcd(x,n/x)=1，则<W_n,|>为布尔格（|表示整除）。

例如，n=30，W_{30}={1,2,3,5,6,10,15,30}



6.4 布尔代数 续3

证明: 由前面知识，知<W_n,|>为格， $\forall x,y\in W_n$, 有

$x\vee y=lcm(x,y)$

$x\wedge y=gcd(x,y)$

显然，n和1分别为<W_n,|>的全上界和全下界；

lcm和gcd相互可分配，即

$lcm(x,gcd(y,z))=gcd(lcm(x,y),lcm(x,z))$

$gcd(x,lcm(y,z))=lcm(gcd(x,y),gcd(x,z))$

故<W_n,|>为分配格；

$\forall x\in W_n$, 因为gcd(x,n/x)=1，有

$x\wedge(n/x)=1$ 且 $x\vee(n/x)=n$，即$\bar{x}=n/x$。

6.4 布尔代数 续4

定理1 <W_n,|>为布尔格的充要条件为n的标准素因子分解式中，每个素因子的指数为1。

证明: 只需证明$\forall x(x\in W_n\rightarrow gcd(x,n/x)=1)$, iff n的素因子分解式中每个素因子的指数为1。

a) 若$n=p_1p_2\cdots p_m$， ($p_1,p_2,\ldots,p_m$为n的全部m个素因子)

$\forall x\in W_n$，若x>1，设$x=\prod_i p_i$，则$n/x=\prod_{j(j\neq i)} p_j$，

所以，gcd(x,n/x)=1;

当x=1时, gcd(x,n/x)=1;

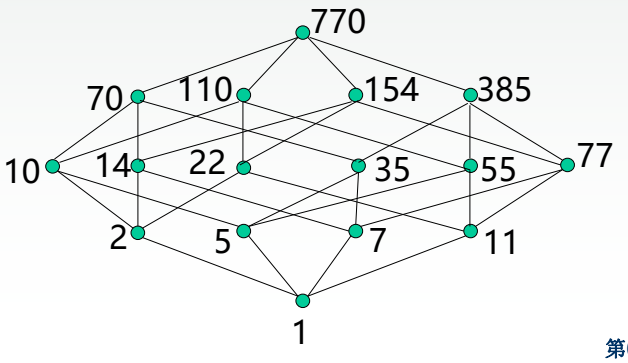
b) $\forall x\in W_n$，若gcd(x,n/x)=1，则n的素因子分解式中，每个素因子的指数为1。

6.4 布尔代数

续5

用反证，假设有素数p, 满足$p^k|n$, 其中k>1，
令x=p, 因k>1，有$p^{k-1}|(n/x)$， 故gcd(x,n/x)=p，这与$\forall x \in W_n$, gcd(x,n/x)=1矛盾，故假设不成立。

练习 设n=2·5·7·11=770，试画出布尔格<W_n,|>的哈斯图。



6.4 布尔代数

续6完

补充作业（选做）

证明lcm和gcd相互可分配，即

lcm(x,gcd(y,z))=gcd(lcm(x,y),lcm(x,z))

gcd(x,lcm(y,z))=lcm(gcd(x,y),gcd(x,z))


Thank You!
31